

SingInToken Login en Angular



Este video tiene varios cambios, así que vamos a ver cada uno para que no haya dudas.

Debido a que las últimas versiones de firebase han actualizado varias características, incluyendo la forma en que se utiliza el módulo de firebase para el manejo de login con email y password, vamos a explicar los cambios necesarios para que funcione correctamente nuestra aplicación. Recuerden que el código actualizado está adjunto a esta lección.

Si intentamos importar y utilizar directamente el objeto firebase vamos a tener errores, por lo tanto vamos a hacer varios cambios para poder configurar firebase correctamente en nuestra aplicación.

Ya no vamos a importar el objeto firebase directamente, ya que esta práctica ya está deprecada, por lo que ahora debemos importar sólo los objetos que necesitamos.

Sin embargo, para poder simplificar el uso de los objetos de firebase, ya no vamos a configurarlo en el archivo `app.component.ts`, sino que vamos a crear un servicio y así poder compartir esta información con otras clases y servicios de nuestra aplicación.

Para evitar duplicar la configuración de Firebase y compartir la instancia de auth (y otras configuraciones de Firebase) entre diferentes partes de tu aplicación, puedes refactorizar tu código de la siguiente manera:

1. Crear un Servicio para la Configuración de Firebase

En lugar de configurar Firebase directamente en `app.component.ts`, puedes crear un servicio de Angular que inicialice Firebase y exponga las instancias necesarias (auth, firestore, etc.) a otros servicios o componentes.

Paso 1: Crear un Servicio Firebase

Primero, crea un servicio para manejar la configuración de Firebase.

```
ng g s firebase --skip-tests
```

Recuerda registrar este servicio en `app.module.ts`:

```
providers: [LoggingService, PersonasService, DataServices, LoginService, FirebaseService],
```

Luego, configura el servicio en el archivo `firebase.service.ts`, usando tu propio URL de la base de datos de firebase que has creado:

```
import { Injectable } from '@angular/core';
import { initializeApp } from 'firebase/app';
import { getAuth, Auth } from 'firebase/auth';
import { getFirestore, Firestore } from 'firebase/firestore';

@Injectable()
export class FirebaseService {
  private firebaseConfig = {
    apiKey: 'AIzaSyDuupd8fZBXfI6ZYnw8GmWiaxeB6fzvIk',
    authDomain: 'listado-personas-825ec.firebaseio.com',
    databaseURL: 'https://listado-personas-825ec-default-rtdb.firebaseio.com',
    projectId: 'listado-personas-825ec',
    storageBucket: 'listado-personas-825ec.appspot.com',
    messagingSenderId: '473578534245',
    appId: '1:473578534245:web:ffc556a3660cf41bfc1d8c',
  };

  public auth: Auth;
  public db: Firestore;

  constructor() {
    const app = initializeApp(this.firebaseConfig);
    this.auth = getAuth(app);
    this.db = getFirestore(app);
  }
}
```

2. Usar el Servicio de Firebase en LoginService

Ahora que tienes el servicio `FirebaseService`, puedes inyectarlo en `LoginService` para acceder a la configuración de auth sin necesidad de volver a inicializar Firebase.

Paso 2: Modificar `login.service.ts`

```
import { Injectable } from '@angular/core';
import { Router } from '@angular/router';
import { signInWithEmailAndPassword } from 'firebase/auth';
import { FirebaseService } from '../firebase.service';

@Injectable()
export class LoginService {
  token: string;

  constructor(
    private router: Router,
    private firebaseService: FirebaseService) {
  }

  login(email: string, password: string) {
    const auth = this.firebaseService.auth;

    signInWithEmailAndPassword(auth, email, password)
      .then(() => {
        auth.currentUser?.getIdToken().then(token => {
          this.token = token;
          this.router.navigate(['/']);
        });
      })
      .catch(error => {
        console.error('Error al iniciar sesión:', error);
      })
  };

  getIdToken() {
    return this.token;
  }
}
```

3. Simplificar `app.component.ts`

Con la configuración de Firebase manejada por el servicio, `app.component.ts` ya no necesita inicializar Firebase directamente:

```
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css'],
})
export class AppComponent {
  titulo = 'Listado de Personas';
}
```

Resumen

1. **Crea un servicio dedicado (FirebaseService)** para inicializar Firebase y compartir la configuración (auth, firestore, etc.) entre diferentes partes de tu aplicación.
2. **Inyecta FirebaseService en otros servicios** (como LoginService) para acceder a las instancias necesarias sin tener que duplicar la configuración.
3. **Mantén app.component.ts limpio** y enfocado en la lógica de presentación, evitando que se encargue de la configuración de Firebase.

Esta estructura es más modular y mantiene tu código limpio, evitando la duplicación y facilitando el mantenimiento.

Los demás archivos dentro del proyecto quedan igual, no necesitan más modificación. El proyecto actualizado y funcionando a la última versión de Angular y Firebase lo pueden descargar en esta misma lección.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](http://www.globalmentoring.com.mx)